

$$\begin{aligned}
& ((\lambda a. (\lambda b. b \ b) (\lambda b. b \ b)) b) ((\lambda c. (c \ b)) (\lambda a. a)) \\
& \rightarrow_{\beta} ((\lambda b. b \ b) (\lambda b. b \ b)) ((\lambda c. (c \ b)) (\lambda a. a)) \\
& \rightarrow_{\beta} ((\lambda b. b \ b) (\lambda b. b \ b)) ((\lambda c. (c \ b)) (\lambda a. a))
\end{aligned}$$

Левая часть заиклилась и редуцировалась сама в себя. Следовательно, по теореме Карри о нормализации у данного λ -терма нет нормальной формы.